

Melhorando a cooperação através da antecipação de tarefas em workflow

Igor Steinmacher*, José Valdeni de Lima

Mestrado em Computação - Programa de Pós Graduação em Computação

Instituto de Informática – Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Caixa Postal 15.064 - 91.501-970 - Porto Alegre - RS

{ifsteinmacher, valdeni}@inf.ufrgs.br

Resumo

Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) têm atraído muita atenção nos últimos anos, por serem baseados em um modelo simples que permite definir, executar e monitorar a execução de processos. Mas este esquema é um tanto quanto rígido e apresenta alguns problemas quando da necessidade de sua utilização no controle de processos com características cooperativas, em que o comportamento humano deve ser levado em conta. Neste tipo de processo deve haver uma certa flexibilidade, de forma a possibilitar a troca de mensagens e de resultados entre agentes. Este trabalho tem como objetivo melhorar a cooperação entre agentes durante a execução de tarefas controladas por workflow, através da troca de resultados intermediários durante a antecipação de tarefas suportada por um mecanismo de percepção (awareness), visando diminuir o tempo de execução dos processos.

1. Introdução

Sistemas Gerenciadores de Workflow (SGWf) têm atraído muita atenção nos últimos anos, por serem baseados em um modelo simples que permite definir, executar e monitorar a execução de processos. Porém, esta simplicidade traz algumas limitações para o modelo.

Processos administrativos e de produção são bem coordenados por um SGWf, devido ao isolamento existente na execução de suas tarefas [4]. Mas este esquema rígido apresenta alguns problemas quando da necessidade de sua utilização no controle de processos cooperativos, em que o comportamento humano deve ser levado

em conta. Neste tipo de processo deve haver uma certa flexibilidade, de forma a possibilitar a troca de mensagens e de resultados entre agentes. Um exemplo deste tipo de processo é a produção de um artigo científico, em que os co-autores devem executar tarefas como discussão de idéias, revisão bibliográfica, escrita e revisão do artigo. Fica claro, neste exemplo, que algumas destas tarefas podem ser antecipadas se algumas restrições dos SGWfs forem relaxadas, permitindo a troca de resultados intermediários entre tarefas sequenciais.

Neste trabalho é apresentado um mecanismo que flexibiliza o fluxo de controle e o fluxo de dados de um SGWf, permitindo a antecipação de tarefas através da troca de resultados intermediários. Outra contribuição deste trabalho, é a proposta de um mecanismo de percepção (*awareness*) que apóie tal antecipação sem aumentar o esforço de comunicação entre os agentes. Para validar a proposta é prevista a implementação de um protótipo que contemple a antecipação de tarefas e simulações comparando o uso da antecipação e o fluxo normal das tarefas.

2. Trabalhos Relacionados

Muita pesquisa tem sido desenvolvida a fim de adicionar maior flexibilidade aos modelos de *workflow*, tornando possível a sua utilização em um número maior de domínios de aplicação. Agostini e Michelis [1] tratam os modelos de processo como se fossem recursos para o mecanismo de percepção guiar os participantes de um processo cooperativo. Esta proposta não leva em conta o fluxo de dados, o que é levado em conta no presente trabalho. Uma tentativa de flexibilizar a troca de dados é apresentada em [7]. Porém é prevista apenas a quebra do isolamento dos processos (permitindo relacionamento inter-processos), as tarefas continuam executando de maneira isolada, produzindo apenas resulta-

*Financiado pelo CNPq - Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento.

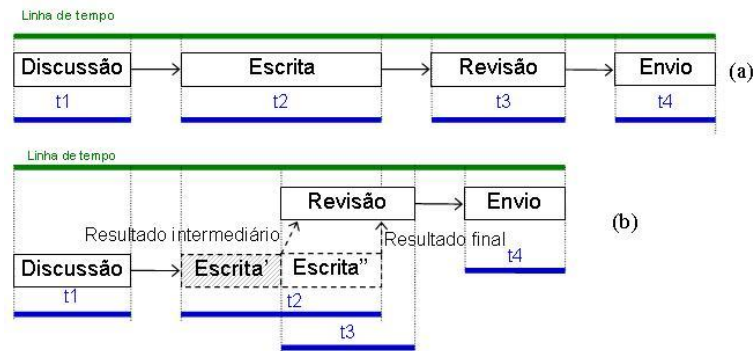


Figura 1: Aumentando o paralelismo através da utilização de antecipação

dos finais.

Uma outra importante abordagem é a proposta do operador *Coo* [4]. Este novo operador visa permitir que sejam definidas as tarefas que necessitam trocar resultados intermediários, já na fase de modelagem. No Mobile [9][8] são identificados diferentes aspectos de um modelo de *workflow*, que podem ser definidos independentemente permitindo que, através do detalhamento ou omissão de alguns destes aspectos, o modelo se adapte aos requisitos de um maior número de aplicações. A grande desvantagem destas propostas é justamente a necessidade de alteração no modelo tradicional de definição de processos, inserindo novos elementos.

No projeto ADEPT [12][13] existe a proposta de modificar o modelo do *workflow* na instanciação dos processos. Para tal são definidos métodos que permitem, a omissão, a adição e a troca na ordem de execução das tarefas, aliados a uma série de restrições que garantem que o processo continue consistente. Apesar de possibilitar ajustes durante a execução de uma instância, as tarefas continuam tendo de ser executadas isoladamente. O trabalho aqui proposto, tem como objetivo justamente fornecer maneiras de acabar com o isolamento durante a execução dos processos.

A abordagem mais próxima desta proposta, e que tem servido de base para a pesquisa, é encontrada em [6]. Em tal abordagem são propostas alterações na máquina de *workflow* que permitem a troca de resultados intermediários e a antecipação de tarefas. Porém, não é previsto como será realizada a identificação de tarefas antecipáveis, e tampouco como os agentes envolvidos no processo serão estimulados ou informados da possibilidade de antecipar tais tarefas. Estes aspectos são contemplados na presente proposta.

3 Antecipação de Tarefas

Em processos tradicionais, o *workflow* é modelado e executado de forma que as tarefas obedeçam uma dependência do tipo *fim-início*. Isto é, uma tarefa somente pode ser iniciada quando suas antecessoras forem concluídas e seus dados de entrada (quando houverem) forem resultados finais de tais tarefas. O foco da antecipação de tarefas é flexibilizar o fluxo de controle e o fluxo de dados, relaxando as condições de disparo, permitindo que certas tarefas iniciem sua execução mesmo que suas condições de início não estejam totalmente satisfeitas.

A grande vantagem de se utilizar antecipação é o aumento do paralelismo entre as tarefas sem a necessidade de quebrá-las durante a modelagem, flexibilizando a liberação de resultados intermediários. O aumento no paralelismo é ilustrado na Figura 1, onde a Figura 1(a) representa o fluxo tradicional do processo e a Figura 1(b) representa o fluxo do mesmo processo com a antecipação de uma tarefa. Fica evidente o ganho com relação ao tempo de execução do processo, ao aumentar o paralelismo.

Para permitir que um sistema gerenciador de *workflow* seja capaz de suportar o mecanismo de antecipação, é necessário alterar a máquina de *workflow*, a fim de flexibilizar o fluxo de controle, permitindo o disparo antecipado das tarefas. Tal flexibilidade é dada através da possibilidade de escolha do mecanismo de disparo quando da modelagem ou instanciação dos processos. Neste trabalho, foram utilizados como base o diagrama de transição de estados proposto pela WfMC [15] e os estados propostos em [5]. Tal diagrama é ilustrado pela Figura 2 e seu funcionamento básico é apresentado em seguida.

Quando um processo é instanciado, todas as suas

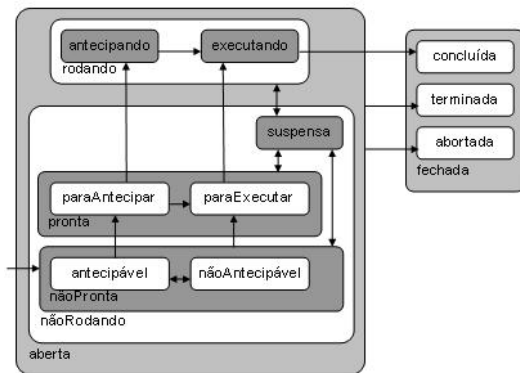


Figura 2: Diagrama de transição de estados para as tarefas

tarefas são colocadas em seu estado inicial, no caso o estado “nãoPronta”. Cada instância de tarefa é então mapeada para um dos dois sub-estados: “antecipável” ou “nãoAntecipável”. Tal classificação é realizada durante a fase de modelagem do processo através de um atributo indicando se uma tarefa poderá ser antecipada ou não. A transição bidirecional existente entre estes dois estados se deve à possibilidade de alteração desta classificação mesmo quando da instanciação e execução do processo, possibilitando adequar cada instância de um processo às suas necessidades e características próprias apenas alterando o estado de uma tarefa. As tarefas em qualquer um destes dois estados podem se tornar “pronta.paraExecutar” assim que suas pré-condições forem totalmente satisfeitas, isto é, quando suas antecessoras forem concluídas e seus dados de entrada forem resultados finais. Neste estado a tarefa aparece na lista de tarefas dos agentes capazes de executá-las, passando ao estado “executando” assim que solicitada.

Uma tarefa “nãoPronta” se torna “pronta.paraAntecipar” assim que as suas condições de antecipação forem satisfeitas. Estas condições incluem dependências do fluxo de dados (seus dados de entrada forem resultados intermediários) e do fluxo de controle. Quando “pronta.paraAntecipar”, a tarefa é disponibilizada aos agentes capazes de executá-la. Caso seja selecionada para execução, esta passa ao estado “antecipando”. Quando uma tarefa que está “antecipando” tem suas condições de execução satisfeitas, esta passa automaticamente para o estado “executando”, podendo então ser “concluída”.

O fluxo de dados é responsável pelo controle da transição dos dados entre as tarefas. O fluxo é estabelecido de acordo com as definições dos dados de entrada e de saída de cada uma das tarefas do processo. A fim de

flexibilizar o fluxo de dados, permitindo a troca de resultados intermediários, é proposta a criação de um novo estado para os elementos de dado: “intermediário”. A criação deste estado visa permitir a utilização dos resultados intermediários para satisfazer (parcialmente) as condições de disparo das tarefas. Este estado é subdividido em: “intermediário instável” e “intermediário estável”. Ficarão a cargo dos agentes que disponibilizam os resultados defini-los “estáveis” (se comprometendo a não alterar o trecho disponibilizado) e “instáveis” (podendo alterar o trecho disponibilizado). Tais estados servirão para informar aos agentes interessados o estado real daquele resultado, segundo sua fonte. Neste trabalho serão considerados apenas os resultados estáveis.

O aumento de cooperação previsto por esta abordagem diz respeito justamente à possibilidade da troca de resultados intermediários entre as tarefas. Neste contexto, será utilizada um tipo de cooperação chamada *cooperação indireta*. Neste tipo de cooperação as interações são realizadas de maneira assíncrona, através dos resultados produzidos pelas tarefas. Esta interação assíncrona, é realizada através de um repositório de dados comum, onde dados são escritos e consumidos. Para garantir a consistência dos dados durante a antecipação em princípio está sendo considerado um conjunto de regras baseadas naquelas propostas no *Cooprotocol* [2]. O subconjunto utilizado, é aquele que define as regras para o paradigma produtor-consumidor. Neste paradigma, uma tarefa lê (consome) os resultados de uma outra tarefa, como em tarefas sequenciais de um *workflow*. As regras a serem utilizadas durante a antecipação de tarefas devem garantir basicamente que uma tarefa não seja concluída enquanto não possuir todos os resultados finais de seus dados de entrada.

Segundo [14], [11] percepção (*awareness*) é a peça chave para qualquer forma de cooperação, uma vez que perceber, reconhecer e compreender as atividades dos outros é um requisito básico para a interação humana e a comunicação em geral. A fim de prover antecipação, facilitando a cooperação, é proposto um mecanismo de percepção baseado nos estados dos dados e tarefas. A grande preocupação de tal mecanismo é fazer com que o esforço de comunicação necessário à antecipação das tarefas não seja alto a ponto de comprometer os ganhos conseguidos com o paralelismo.

Desta maneira, o mecanismo tem como função manter os agentes cientes do andamento dos processos e prover meios que facilitem tanto a solicitação de antecipação quanto o fornecimento de resultados intermediários, aumentando o mínimo possível a necessidade de comunicação. Os elementos de percepção serão

apresentados dentro da lista de tarefas (*worklist*) dos agentes, apresentando aos agentes as reais condições dos processos como um todo e dos dados envolvidos. Com isto deseja-se motivá-los a fornecer resultados intermediários, bem como, a utilizar os resultados existentes, de modo a iniciar a antecipação.

4 Andamento e Conclusões

Este trabalho tem como objetivo melhorar a cooperação entre agentes durante a execução de tarefas controladas por *workflow*, através de um mecanismo de antecipação de tarefas suportado por *awareness*, visando diminuir o tempo de execução total dos processos. Para tal, foram apresentados novos estados para tarefas e dados. A fim de evitar aumento no esforço de comunicação, um mecanismo de percepção que suporte tal antecipação está sendo desenvolvido. Através da utilização de tal abordagem pretende-se tornar a tecnologia de *workflow* aplicável a processos predominantemente intelectuais.

A fim de concluir o presente trabalho estão previstos:

- a definição e especificação detalhada dos mecanismos de percepção a serem utilizados;
- simulações comparando a antecipação com a abordagem tradicional. Para tal está em desenvolvimento um simulador que deve prever a antecipação das tarefas e o esforço de comunicação necessário para tal, em função do tempo de execução das tarefas; e
- a implementação de um protótipo baseado neste trabalho. O mecanismo de antecipação será implementado como uma extensão da máquina de *workflow* implementada em [3], como parte do projeto CEMT[10].

Referências

- [1] A. Agostini and G. D. Michelis, "Modeling the document flow within a cooperative process as a resource for action," University of Milano, CTL-DSI Report, 1996.
- [2] G. Canals, C. Godart, P. Molli, and M. Munier, "A criterion to enforce correctness of indirectly cooperating applications," in *Information Sciences*, Setembro 1998, vol. 110, no. 3–4, pp. 279–302.
- [3] M. B. França, "Proposta e implementação de uma máquina de *workflow* para o projeto cemt," Master's thesis, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Março 2004.
- [4] C. Godart, O. Perrin, and H. Skaf, "coo: A workflow operator to improve cooperation modeling in virtual processes," in *Ninth International Workshop on Research Issues on Data Engineering (RIDE)*, Março 1999, pp. 126–131.
- [5] D. Grigori, "Eléments de flexibilité des systèmes de workflow pour la définition et l'exécution de procédés coopératifs," Ph.D. dissertation, Novembro 2001.
- [6] D. Grigori, F. Charoy, and C. Godart, "Coo-flow: a process technology to support cooperative processes," *International Journal of Software Engineering and Knowledge Engineering*, vol. 14, no. 1, pp. 1–19, 2004.
- [7] C. Hagen and G. Alonso, "Beyond the black box: Event-based inter-process communication in process support systems," in *International Conference on Distributed Computing Systems*, 1999, pp. 450–457.
- [8] P. Heintz, S. Horn, S. Jablonski, J. Neeb, K. Stein, and M. Teschke, "A comprehensive approach to flexibility in workflow management systems," in *Proc. of Conference on Work Activities Coordination and Collaboration*, 1999, pp. 79–88.
- [9] S. Jablonski, "Mobile: A modular workflow model and architecture," in *Proc. of International Working Conference on Dynamic Modelling and Information Systems*, 1994.
- [10] J. V. de Lima, V. Quint, N. Layaïda, N. Edelweiss, M. Kirsch-Pinheiro, and T. Telecken, "The conception of cooperative environment for editing multimedia documents with workflow technology (cemt)," in *Protem-CC – Projects Evaluation Workshop*, 2001, pp. 542–560.
- [11] M. K. Pinheiro, J. V. de Lima, and M. R. S. Borges, "Awareness em sistemas de groupware," in *Proceedings of the IDEAS 2001*, Abril 2001, pp. 323–335.
- [12] M. Reichert and P. Dadam, "Adeptflex: supporting dynamic changes of workflows without losing control," in *Journal of Intelligent Information Systems*, vol. 10, 1998, pp. 93–129.
- [13] M. Reichert, S. Rinderle, and P. Dadam, "Adept workflow management system: Flexible support for enterprise-wide business processes," in *Proc. International Conference on BPM '03*, Junho 2003, pp. 371–379.
- [14] M. Sohlenkamp, "Supporting group awareness in multi-user environment through perceptualization," Master's thesis, Fachbereich Mathematik-Informatik der Universität Gesamthochschule - Paderborn, Fevereiro 1998.
- [15] WfMC, "Workflow management coalition home page," 2004. [Online]. Available: <http://www.wfmc.org>